

บทที่ 9

บทวิจารณ์และสรุป

9.1 ประเมินผล

ในโครงงานนี้ เราได้พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาภาษาซีและภาษาแมกซ์สคิปร่วมกัน ในการคำนวณหาระยะทางการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจโดยใช้กล้อง 2 ตัวในการบันทึก เพื่อนำมาทำเป็นภาพแอนิเมชัน 3 มิติ ที่มีการเคลื่อนไหวที่เหมือนกับการเคลื่อนไหวของสิ่งที่เราทำการบันทึกมา ผลที่ได้จากการทำนั้น ตัวหุ่นโมเดลมีการเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนที่จริงที่เราได้ทำการบันทึกมา แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ในท่าทางที่ทำให้มาร์เกอร์หลุดออกจากกล้อง หรือถูกบังจากส่วนต่างๆของร่างกายได้ เพราะการที่จะคำนวณหาตำแหน่งในรูปของค่าพิกัดในรูปของค่าพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian coordination) ได้นั้น ภาพมาร์เกอร์ต้องปรากฏให้เห็นทั้งกล้องทั้งสองตัว

9.2 แนวทางการพัฒนาต่อ

ในปัจจุบันการพัฒนาทางทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านกราฟิกแอนิเมชัน ซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าภาพแอนิเมชันได้เข้าไปมีบทบาททางด้านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หรือทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือการนำภาพแอนิเมชัน 3 มิติไปใช้ในการทำภาพยนตร์หรือวงการแพทย์หรือนำไปสร้างเป็นเกม และโดยส่วนมากจะเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์ หรือ สัตว์ แนวทางในการพัฒนาจึงน่าจะเป็นไปในทิศทางที่จะทำให้ภาพแอนิเมชันสมจริงมากขึ้น โดยใช้กล้องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีจำนวนกล้องมากขึ้น ทำให้แสดงท่าทางได้หลากหลาย มีการแคปเจอร์ที่ละเอียดมากขึ้นสามารถแคปเจอร์การแสดงสีหน้าของบุคคลในลักษณะต่างๆ ได้ เพื่อให้ภาพแอนิเมชันที่ออกมาสวยงามและสมจริงมากขึ้น และสามารถพัฒนาไปสู่การทำให้เป็นเรียลไทม์ (real time) ได้เป็นต้น

9.3 ឥរូប

จากผลลัพธ์ของโครงการที่ออกมานั้น ได้บรรลุถึงจุดประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี โดยทางผู้พัฒนาได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาอย่างเต็มที่ จึงได้ผลงานออกมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ